

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Metriche, Verifica e Validazione

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**
Data: **2026-06-08**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v1.0.0	2026-06-08	Responsabile: Roberto M. Doroftei		Approvazione ingresso in baseline.
v0.6.1	2026-06-08	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupi	Aggiornamento descrizione grafici e correzione refusi.
v0.6.0	2026-06-08	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupi	Aggiunta delle definizioni matematiche e motivazioni delle metriche. Inserimento checklist di ispezione.
v0.5.1	2026-06-07	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupi	Aggiornamento grafici allo sprint 8 e correzione metriche di leggibilità.
v0.5.0	2026-06-02	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiunta parametri mancanti e descrizioni.
v0.4.0	2026-06-01	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle ed aggiunta grafici.
v0.3.0	2026-05-25	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura grafici del cruscotto.
v0.2.0	2026-05-15	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupi	Prima stesura del resoconto delle attività di verifica, delle valutazioni per il miglioramento e del cruscotto delle metriche.
v0.1.0	2026-05-14	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupi	Prima stesura delle metriche di processo, metriche di prodotto e specifica dei test.
v0.0.0	2026-05-11	Francesco Marcon	Anton R. Rupi	Creazione struttura del documento.

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Normativi	6
1.4.2	Informativi	7
2	Qualità di Processo	8
2.1	Processi primari	8
2.1.1	Fornitura	8
2.1.2	Sviluppo	8
2.2	Processi di supporto	8
2.2.1	Documentazione	8
2.2.2	Gestione configurazione	8
2.2.3	Verifica	8
2.2.4	Validazione	9
2.2.5	Accertamento della qualità	9
2.2.6	Gestione dei cambiamenti	9
2.2.7	Gestione delle non conformità	9
2.3	Processi organizzativi	10
2.3.1	Gestione processo	10
2.3.2	Miglioramento continuo	10
2.3.3	Comunicazione	10
2.3.4	Infrastruttura	10
2.3.5	Formazione	10
2.4	Metriche per processi	10
3	Qualità di Prodotto	13
3.1	Modello di qualità ISO/IEC 25010	13
3.2	Metriche di qualità	13
3.2.1	Funzionalità	13
3.2.2	Affidabilità	13
3.2.3	Usabilità	13
3.2.4	Efficienza	13
3.2.5	Manutenibilità	13

3.2.6	Portabilità	13
3.3	Obiettivi quantitativi	14
4	Specifica dei Test	16
4.1	Test di unità (TU)	16
4.2	Test di integrazione (TI)	16
4.3	Test di sistema (TS)	16
4.4	Test di accettazione (TA)	17
5	Resoconto Attività di Verifica	18
5.1	Verifica documentazione	18
5.2	Verifica codice	18
5.3	Copertura test	18
5.4	Esiti test	18
6	Valutazioni per il Miglioramento	19
6.1	Retrospective	19
6.2	Azioni correttive	19
6.3	Problemi aperti	19
7	Cruscotto delle Metriche	20
7.1	Stato attuale qualità di processo	20
7.2	Stato attuale qualità di prodotto	20
7.3	Grafici e dashboard	20
7.3.1	Trend di Progetto	21
7.3.2	Varianze di Progetto	22
7.3.3	Indici di Performance	23
7.3.4	Previsione Spesa Finale	24
7.3.5	Requisiti	25
7.3.6	Correttezza Ortografica	25
7.3.7	Sprint Goal Achievement	26

Elenco delle figure

1	Andamento PV_G , AC_G , EV_G	21
2	Andamento SV_G , BV_G	22
3	Andamento CPI, SPI	23
4	Andamento EAC_G	24
5	Andamento Requisiti $_G$	25
6	Indice di Gulpease $_G$	25
7	Andamento task $_G$	26

Elenco delle tabelle

1	Checklist per l'ispezione formale della documentazione	9
2	Metriche di Qualità di Processo	11
3	Metriche di Qualità di Prodotto	14
4	Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso	16
5	Storico delle azioni correttive	19
6	Riepilogo Qualità di Processo	20
7	Riepilogo Qualità di Prodotto	20

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento, denominato Piano di Qualifica_G, ha l'obiettivo di definire le strategie, le procedure e gli standard adottati dal gruppo Synergo Unit per garantire la qualità sia dei processi interni che del prodotto finale.

Esso specifica le metriche utilizzate, i criteri di accettazione e le attività di verifica e validazione necessarie per assicurare che il software sviluppato soddisfi i requisiti concordati con la proponente Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto, denominato **Second Brain_G**, si pone l'obiettivo di rivoluzionare la gestione della conoscenza personale attraverso l'integrazione di Modelli di Linguaggio di Grande Scala (LLM_G). Il sistema permetterà di:

- Organizzare e sintetizzare informazioni da note scritte in formato Markdown_G.
- Estrarre concetti chiave, generare riassunti e traduzioni automatiche.
- Fornire funzionalità di supporto alla scrittura tramite interazione con modelli LLM.
- Analizzare le note prodotte dall'utente tramite un processo di critica automatico (Sei Cappelli per Pensare_G, E. De Bono).

L'obiettivo finale è supportare, tra le altre cose, il *Distant Writing_G*, permettendo all'utente di focalizzarsi sull'elaborazione concettuale delegando all'IA i compiti di trasformazione e recupero delle informazioni. Le metriche e le attività di controllo definite nel presente documento sono inoltre utilizzate come strumenti di supporto al monitoraggio dei rischi individuati nel Piano di Progetto, con particolare riferimento alla stabilità dei requisiti, all'avanzamento delle attività, alla qualità degli artefatti e all'efficacia del processo di verifica.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che potrebbero avere interpretazioni multiple sono definiti nel documento Glossario. Tali termini sono contrassegnati nel testo con il pedice _G.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain
- Regolamento progetto didattico
- Norme di Progetto_G
- Standard ISO/IEC 12207:1995 - Software Life Cycle Processes
- Standard ISO/IEC 25010 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation

1.4.2 Informativi

- [Analisi dei Requisiti_G](#)
- [Piano di Progetto_G](#)
- Slide del corso di Ingegneria del Software

2 Qualità di Processo

Il gruppo adotta lo standard **ISO/IEC 12207** per la gestione dei processi. La qualità è perseguita attraverso il monitoraggio costante di indicatori quantitativi calcolati al termine di ogni Sprint_G.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Questo processo comprende le attività volte a determinare le procedure per la pianificazione e il controllo del progetto. Il Responsabile_G monitora l'avanzamento dei lavori e il consumo del budget_G per garantire trasparenza alla proponente Zucchetti.

2.1.2 Sviluppo

Include le attività di analisi, progettazione e codifica. In questa fase di RTB, il focus è sulla stabilità dei requisiti estratti dal capitolato C6, al fine di minimizzare revisioni costose nelle fasi successive.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Assicura che ogni documento prodotto sia leggibile e conforme agli standard fissati nelle Norme di Progetto. La qualità è misurata tramite l'indice di leggibilità e l'assenza di errori formali.

2.2.2 Gestione configurazione

Garantisce l'integrità dei prodotti di lavoro tramite il versionamento su repository_G Git. Ogni modifica deve essere tracciabile e associata a una specifica issue_G.

2.2.3 Verifica

Accerta che ogni attività non contenga errori tramite un processo di controllo incrociato tra i membri del gruppo. Per i documenti, la verifica manuale si focalizza su sintassi, semantica e aderenza alle norme.

Checklist di Ispezione Documentale

Per garantire uniformità e oggettività durante le attività di verifica manuale, i Verificatori si avvalgono della seguente lista di controllo strutturata. Questa tabella raggruppa le verifiche fondamentali da effettuare prima di approvare una Pull Request relativa a un documento:

Elemento	Descrizione del Controllo
Dati di Copertina	Verifica della corretta corrispondenza tra versione, data, autori e verificatori nel Registro delle Modifiche e nel frontespizio.
Terminologia (Glossario)	Controllo che i termini tecnici, alla loro prima occorrenza nel testo, siano rigorosamente contrassegnati dal pedice _G .
Didascalie e Riferimenti	Accertamento che ogni figura e tabella inserita possieda una <i>caption</i> esplicativa e sia correttamente richiamata nel testo.
Struttura	Assenza di sezioni vuote prive di contenuto o di gerarchie dei titoli errate.
Leggibilità (Gulpease)	Rilevazione di frasi eccessivamente lunghe o complesse per garantire il rispetto della soglia ottimale, con l'ausilio di script automatici.
Tracciamento (AdR / PdQ)	Verifica della bidirezionalità dei tracciamenti (es. Caso d'Uso ↔ Requisito ↔ Test di Sistema).
Ortografia e Formattazione	Controllo sintattico e semantico per eliminare refusi, doppi spazi e disallineamenti tipografici rispetto alle Norme di Progetto.

Tabella 1: Checklist per l'ispezione formale della documentazione

2.2.4 Validazione

Fornisce la conferma che il prodotto finale sia conforme alle attese dell'utente e della proponente. In questa fase si concentra sulla verifica che i requisiti individuati rispondano agli obiettivi del "Second Brain".

2.2.5 Accertamento della qualità

Monitora l'efficacia dei processi adottati e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi definiti nel presente documento. Tale processo si basa sulla raccolta periodica delle metriche, sull'analisi degli scostamenti e sull'individuazione di eventuali azioni correttive.

2.2.6 Gestione dei cambiamenti

Disciplina la valutazione, l'approvazione e il tracciamento delle modifiche rilevanti a requisiti, documenti, tecnologie e processi. Ogni cambiamento significativo viene gestito tramite issue_G, Pull Request_G e verifica da parte di un membro diverso dall'autore.

2.2.7 Gestione delle non conformità

Gestisce le deviazioni rispetto alle Norme di Progetto, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali. Le non conformità vengono classificate, tracciate e risolte tramite attività correttive dedicate.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione processo

Si occupa del coordinamento del team durante i cicli di Sprint. Mira a bilanciare il carico di lavoro tra i componenti del gruppo Synergo Unit per evitare colli di bottiglia_G.

2.3.2 Miglioramento continuo

Attraverso le retrospettive di fine Sprint, il gruppo analizza le inefficienze e definisce azioni correttive immediate per ottimizzare le metodologie di lavoro.

2.3.3 Comunicazione

Regola i canali e le modalità di comunicazione interna ed esterna, garantendo che decisioni, chiarimenti e impegni siano tracciati tramite verbali, issue o comunicazioni ufficiali.

2.3.4 Infrastruttura

Definisce e mantiene gli strumenti utilizzati dal gruppo per documentazione, pianificazione, sviluppo del Proof of Concept_G, pubblicazione e tracciamento delle attività.

2.3.5 Formazione

Supporta l'acquisizione progressiva delle competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei processi adottati. In fase RTB assume particolare rilevanza per mitigare i rischi legati all'inesperienza tecnica.

2.4 Metriche per processi

Le metriche di processo (MPC) vengono calcolate a ogni fine Sprint e riportate nel Cruscotto delle Metriche. Le metriche di processo sono inoltre utilizzate come strumenti di monitoraggio dei rischi individuati nel [Piano di Progetto](#). In particolare, SPI e CPI supportano il controllo dei rischi legati a scadenze e budget; RSI consente di monitorare la stabilità dei requisiti; Time Efficiency e Task Completion Rate aiutano a rilevare criticità organizzative; PR Resolution Time e Review Coverage permettono di controllare l'efficacia del processo di verifica; Quality Metrics Compliance Rate fornisce una visione sintetica del livello complessivo di qualità raggiunto.

Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono riportate le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli indici di performance economica, temporale e di stabilità, ricavate dal foglio di tracciamento Excel:

- **Schedule Performance Index (SPI):** Misura l'efficienza temporale del progetto. Un valore ≥ 1 indica che si è in anticipo o in linea con i tempi.

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

- **Cost Performance Index (CPI):** Misura l'efficienza economica. Un valore ≥ 1 indica che il costo sostenuto è inferiore o uguale al budget previsto per quel lavoro.

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

- **Requirements Stability Index (RSI):** Misura la stabilità dei requisiti consolidati.

$$RSI = \left(1 - \frac{N_{modifiche}}{N_{totali}}\right) \times 100$$

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPC01	Schedule Performance Index_G (SPI): efficienza nel rispettare i tempi pianificati.	≥ 0.9	1.0
MPC02	Cost Performance Index_G (CPI): efficienza nell'uso del budget allocato.	≥ 0.9	1.0
MPC03	Requirements Stability Index_G (RSI): variazione dei requisiti nell'Analisi.	$\geq 80\%$	100%
MPC04	Time Efficiency: percentuale di ore produttive sul totale ore spese.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MPC05	Task_G Completion Rate: percentuale di issue chiuse rispetto a quelle pianificate.	$\geq 80\%$	100%
MPC06	PR Resolution Time: tempo medio per revisione _G e merge _G di una Pull Request _G .	≤ 3 giorni	≤ 1 giorno
MPC07	Review Coverage: percentuale di documenti/file verificati da un membro terzo.	100%	100%
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate: percentuale di metriche i cui valori sono almeno accettabili.	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$

Tabella 2: Metriche di Qualità di Processo

Motivazione delle soglie metriche

- **MPC01 (SPI) e MPC02 (CPI):** Un valore accettabile ≥ 0.9 tollera un fisiologico margine di errore del 10% nelle stime, tipico di un team con esperienza in maturazione. Il valore ottimale 1.0 rappresenta la perfetta aderenza al piano e al budget.
- **MPC03 (RSI):** La soglia accettabile dell'80% assorbe i naturali cambiamenti emersi durante i colloqui di chiarimento con la proponente in fase RTB. Un valore ottimale del 100% indica un'analisi iniziale perfetta e assenza di ambiguità.
- **MPC04 (Time Efficiency):** Si accetta un $\geq 75\%$ poiché una parte del tempo deve necessariamente essere investita in auto-formazione ("ore di palestra") e coordinamento. Un valore $\geq 90\%$ indica un team pienamente a regime e con basso overhead organizzativo.

- **MPC05 (Task Completion Rate):** La soglia dell'80% tollera che alcune task possano slittare allo sprint successivo per impedimenti non prevedibili. Il 100% ottimale indica una pianificazione dello sprint impeccabile.
- **MPC06 (PR Resolution Time):** Un tempo accettabile di ≤ 3 giorni previene la stagnazione del codice e riduce il rischio di complessi conflitti di merge. L'ottimo ≤ 1 giorno favorisce una vera Continuous Integration.
- **MPC07 (Review Coverage):** Il 100% è l'unico valore ammesso, sia come accettabile che come ottimale, poiché nessuna modifica può essere unita al ramo principale senza la verifica di un membro terzo.
- **MPC08 (Quality Metrics Compliance):** Un'accettazione all'80% riconosce che singole metriche possano temporaneamente fallire durante uno sprint, pur mantenendo la qualità generale sotto controllo.

3 Qualità di Prodotto

3.1 Modello di qualità ISO/IEC 25010

Per valutare la qualità del sistema *Second Brain*, il gruppo si rifà allo standard **ISO/IEC 25010**, selezionando le seguenti caratteristiche rilevanti:

- **Adeguatezza Funzionale:** capacità del software di fornire le funzioni LLM richieste.
- **Affidabilità:** capacità di mantenere le prestazioni nel tempo.
- **Usabilità_G:** facilità d'uso dell'interfaccia Markdown e delle funzionalità di supporto alla scrittura.
- **Efficienza:** tempi di risposta delle chiamate alle API_G dell'LLM.
- **Manutenibilità:** facilità di modifica e aggiornamento del codice.
- **Portabilità:** capacità di operare su diversi browser o ambienti.

3.2 Metriche di qualità

3.2.1 Funzionalità

Si misura la capacità del prodotto di soddisfare tutti i requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) emersi durante l'Analisi dei Requisiti.

3.2.2 Affidabilità

Monitora la frequenza dei fallimenti del sistema e la sua capacità di ripristino. In fase di sviluppo si concretizza nella percentuale di test superati.

3.2.3 Usabilità

Per la documentazione, si utilizza l'indice di leggibilità. Per il software, si valuta la facilità di apprendimento e la chiarezza dell'interfaccia di editing, anteprima e gestione note.

3.2.4 Efficienza

Data la natura del progetto (integrazione LLM), è critica la gestione dei tempi di latenza delle API esterne e l'occupazione di risorse nel browser.

3.2.5 Manutenibilità

Riguarda la leggibilità del codice sorgente e la facilità di estensione delle funzionalità LLM, misurata tramite densità dei commenti e complessità del codice.

3.2.6 Portabilità

Il sistema deve garantire un comportamento coerente sui principali browser web come richiesto dal capitolato.

3.3 Obiettivi quantitativi

Di seguito sono definite le metriche di prodotto (MPD).

Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono esplicitate le formule matematiche utilizzate per il calcolo quantitativo della qualità del prodotto e della documentazione redatta:

- **Soddisfacimento Requisiti Obbligatori:** Misura la completezza dell'implementazione rispetto a quanto concordato nel capitolato.

$$SRO = \frac{Req_{soddisfatti}}{Req_{totali}} \times 100$$

- **Indice di Gulpease:** Misura la leggibilità della documentazione in lingua italiana. Valori tra 40 e 60 indicano testi tecnici facilmente comprensibili con licenza superiore.

$$IG = 89 + \frac{300 \times (\text{numero di frasi}) - 10 \times (\text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPD01	Soddisfacimento Requisiti Obbligatori: percentuale di requisiti "Must" implementati.	100%	100%
MPD02	Comment Density: rapporto tra righe di commento e righe di codice totali.	$\geq 15\%$	$\geq 25\%$
MPD03	Browser Compatibility: numero di browser target su cui il sistema è testato.	≥ 2	≥ 3
MPD04	Errori Ortografici: numero di errori rilevati per pagina di documento.	≤ 2	0
MPD05	Complessità Ciclomatica: valore medio dell'indice di complessità ciclomatica dei metodi.	≤ 10	≤ 5
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale: tempo medio dall'avvio dell'applicazione al momento in cui l'interfaccia diventa utilizzabile.	≤ 5 s	≤ 2 s
MPD07	Indice di Gulpease: indice di leggibilità dei documenti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 80

Tabella 3: Metriche di Qualità di Prodotto

Motivazione delle soglie metriche

- **MPD01 (Requisiti Obbligatori):** Il 100% è sia il valore accettabile che ottimale. I requisiti obbligatori sono vincolanti per l'utilizzo base del sistema e non implementarli renderebbe il prodotto non conforme alle richieste della proponente.
- **MPD02 (Comment Density):** Un livello $\geq 15\%$ garantisce la documentazione della logica di base del codice. L'ottimo $\geq 25\%$ assicura un'eccellente manutenibilità per sviluppi futuri.
- **MPD03 (Browser Compatibility):** La soglia ≥ 2 garantisce il funzionamento multi-piattaforma di base, mentre l'ottimo ≥ 3 copre l'intero spettro del mercato mainstream (es. Chrome, Firefox, Brave).
- **MPD04 (Errori Ortografici):** Si tollerano ≤ 2 refusi per pagina in fase di stesura, ma l'obiettivo ottimale è 0, indispensabile per una documentazione formale destinata agli stakeholder.
- **MPD05 (Complessità Ciclomatica):** Un valore ≤ 10 evita codice "spaghetti" troppo nidificato, ma si punta a un ottimale ≤ 5 per garantire metodi coesi, semplici e facilmente testabili.
- **MPD06 (Tempo di Caricamento):** Un tempo ≤ 5 secondi previene l'abbandono da parte dell'utente. Un valore ≤ 2 secondi offre un'esperienza utente istantanea e fluida.
- **MPD07 (Indice di Gulpease):** La soglia ≥ 40 assicura che concetti ingegneristici complessi siano comunque comprensibili da utenti con un diploma superiore, bilanciando il rigore tecnico con la chiarezza espositiva.

4 Specifica dei Test

Questa sezione descrive la strategia di testing adottata dal gruppo Synergo Unit per garantire la conformità del sistema *Second Brain* ai requisiti analizzati.

Lo stato del test è indicato come:

- **I:** Implementato;
- **NI:** Non Implementato (pianificato per le fasi successive);
- **S:** Superato.

4.1 Test di unità (TU)

Verificano il corretto funzionamento delle singole unità logiche del codice. Saranno implementati nella fase di Product Baseline_G (PB).

4.2 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione hanno l'obiettivo di verificare la corretta comunicazione tra i diversi moduli del sistema.

Durante la fase RTB tali test non sono ancora previsti, poiché l'attività di sviluppo è limitata alla validazione della fattibilità tecnologica tramite il Proof of Concept. La pianificazione dettagliata dei test di integrazione verrà effettuata nella fase di Product Baseline_G (PB), contestualmente alla definizione dell'architettura software definitiva.

4.3 Test di sistema (TS)

Verificano che il comportamento dell'intera applicazione sia coerente con quanto descritto nei Casi d'Uso_G (UC).

Tabella 4: Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS01	Operazioni base: Scrittura testo, Copia, Taglia e Incolla.	UC 1-4	NI
TS02	Formattazione _G testo: Grassetto (Attivazione e Rimozione).	UC 5-8	NI
TS03	Formattazione testo: Corsivo (Attivazione e Rimozione).	UC 9-12	NI
TS04	Formattazione testo: Sottolineato (Attivazione e Rimozione).	UC 13-16	NI
TS05	Formattazione testo: Barrato (Attivazione e Rimozione).	UC 17-20	NI
TS06	Formattazione testo: Citazione (Attivazione e Rimozione).	UC 21-24	NI
TS07	Gestione Titoli: Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 25-28	NI
TS08	Gestione Link: Inserimento, Modifica e Rimozione link.	UC 29-31	NI
TS09	Gestione Elenchi: Inserimento, Modifica e Rimozione.	UC 32-35	NI
Continua nella pagina successiva...			

Tabella 4 – Continua dalla pagina precedente

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS10	Gestione Tabelle: Creazione, Modifica Righe e Colonne, eliminazione.	UC 36-42	NI
TS11	Gestione Modifiche: Azioni di Undo _G e Redo _G .	UC 43, 44	NI
TS12	Visualizzazione: solo Editor, solo Render _G e Split View _G .	UC 45, 46, 47	NI
TS13	AI: Generazione riassunto, Traduzione _G e Riscrittura.	UC 48, 49, 50	NI
TS14	AI: Generazione da prompt _G e Analisi "Sei Cappelli".	UC 51-57	NI
TS15	AI: Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione proposta _G .	UC 58,59,60	NI
TS16	Persistenza: Creazione ed Eliminazione nota.	UC 61, 62	NI
TS17	I/O: Download/Upload MD ed Esportazione (PDF/HTML _G /JSON _G).	UC 63, 64, 65	NI
TS18	Gestione Utenti: Registrazione, Autenticazione e Logout Utente.	UC 66, 67, 68	NI
TS19	Interazioni con DB: Visualizzazione, Salvataggio, Apertura Note da Remoto.	UC 69, 70, 71	NI

4.4 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione hanno lo scopo di verificare la conformità del prodotto rispetto alle aspettative della proponente Zuccheti e ai requisiti definiti nell'Analisi dei Requisiti.

La loro definizione dettagliata verrà completata nella fase di Product Baseline_G (PB), quando sarà disponibile una versione sufficientemente completa del prodotto da sottoporre a validazione.

5 Resoconto Attività di Verifica

In questa sezione vengono riportati i risultati delle attività di verifica condotte durante la fase di RTB. L'obiettivo è fornire una panoramica oggettiva del livello di qualità raggiunto.

5.1 Verifica documentazione

La verifica della documentazione (Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto, Verbali e Glossario) è avvenuta tramite revisione manuale incrociata. Il Verificatore_G ha controllato la coerenza dei contenuti, l'assenza di errori grammaticali e il rispetto degli standard di formattazione definiti nelle Norme di Progetto.

Tutti i documenti pubblicati hanno superato il controllo di qualità, raggiungendo un indice di leggibilità conforme ai parametri accettabili.

5.2 Verifica codice

Durante la fase RTB non sono previsti test automatici obbligatori sul codice. La verifica del codice riguarda esclusivamente il Proof of Concept e viene svolta manualmente tramite Pull Request, controllando la coerenza con la issue, l'avvio locale, l'assenza di errori evidenti e l'assenza di credenziali o file sensibili nel repository.

5.3 Copertura test

Durante la RTB, la copertura riguarda esclusivamente la tracciabilità tra i Casi d'Uso e i Test di Sistema definiti nella sezione precedente. Il 100% degli UC individuati è stato coperto da almeno un Test di Sistema (stato NI).

5.4 Esiti test

Allo stato attuale, non sono stati eseguiti test dinamici sul software. Gli unici esiti riguardano le ispezioni documentali, che hanno evidenziato una progressiva riduzione dei difetti formali grazie all'affinamento delle modalità di verifica.

6 Valutazioni per il Miglioramento

Il gruppo Synergo Unit adotta il metodo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) per garantire il miglioramento continuo dei processi.

6.1 Retrospective

Al termine di ogni Sprint, il gruppo si riunisce per analizzare cosa ha funzionato e cosa può essere ottimizzato. Durante la RTB, è emersa la necessità di automatizzare maggiormente la compilazione di alcune tabelle LaTeX per ridurre il tempo di verifica manuale.

6.2 Azioni correttive

A fronte di anomalie rilevate dalle metriche o durante le revisioni, sono state stabilite le seguenti contromisure:

Problema Rilevato	Contromisura Adottata	Rischio correlato
Difficoltà iniziale nella gestione della sintassi LaTeX complessa.	Creazione di un repository di template _G condivisi per tabelle e strutture ricorrenti.	RT1
Incoerenza nella numerazione dei Casi d'Uso (UC) tra diversi documenti.	Revisione centralizzata dell'Analisi dei Requisiti e allineamento immediato dei test.	RR1, RO5
Frequenti conflitti durante l'unione del codice sorgente (merge conflicts).	Utilizzo sistematico di un repository GitHub e adozione di un workflow basato su branch _G per isolare le funzionalità.	RT4
Difficoltà nel tracciamento puntuale delle attività (task) e delle ore spese dai singoli membri.	Utilizzo delle GitHub Issues per l'assegnazione dei compiti e il monitoraggio dello stato di avanzamento (ToDo, Doing, Done).	RO3
Eccessivo carico burocratico e rischio di errore umano nella creazione manuale dei task e nella raccolta dati.	Automazione del processo tramite un form dedicato per la generazione automatica delle Issue. I dati vengono centralizzati in un foglio di calcolo _G per la generazione automatica della rendicontazione e del cruscotto.	RO6, RO7

Tabella 5: Storico delle azioni correttive

6.3 Problemi aperti

Rimane aperta la questione della selezione del framework_G di testing definitivo per l'integrazione con le API LLM, che verrà risolta all'inizio della fase PB dopo un'analisi tecnologica approfondita.

7 Cruscotto delle Metriche

In questa sezione sono riassunti i valori ottenuti dalle metriche durante l'ultimo Sprint della fase RTB.

7.1 Stato attuale qualità di processo

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPC01	Schedule Performance Index	1.05	Ottimale
MPC02	Cost Performance Index	0.98	Accettabile
MPC03	Requirements Stability Index	85%	Accettabile
MPC04	Time Efficiency	75%	Accettabile
MPC05	Task Completion Rate	100%	Ottimale
MPC06	PR Resolution Time	2 giorni	Accettabile
MPC07	Review Coverage	100%	Ottimale
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate	100%	Ottimale

Tabella 6: Riepilogo Qualità di Processo

7.2 Stato attuale qualità di prodotto

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPD01	Soddisfacimento Requisiti Obbligatori	100%	Ottimale
MPD02	Comment Density	N/D	N/D
MPD03	Browser Compatibility	N/D	N/D
MPD04	Errori Ortografici (per pagina)	0	Ottimale
MPD05	Complessità Ciclomantica	N/D	N/D
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale	N/D	N/D
MPD07	Indice di Gulpease (Media Documenti)	52,62	Accettabile

Tabella 7: Riepilogo Qualità di Prodotto

Le metriche MPD02, MPD03, MPD05 e MPD06 sono pianificate per la fase PB, poiché richiedono la disponibilità di codice sorgente stabile o di un prodotto eseguibile su cui effettuare misurazioni significative.

7.3 Grafici e dashboard

L'andamento storico delle metriche viene monitorato tramite grafici temporali per evidenziare eventuali trend negativi.

7.3.1 Trend di Progetto

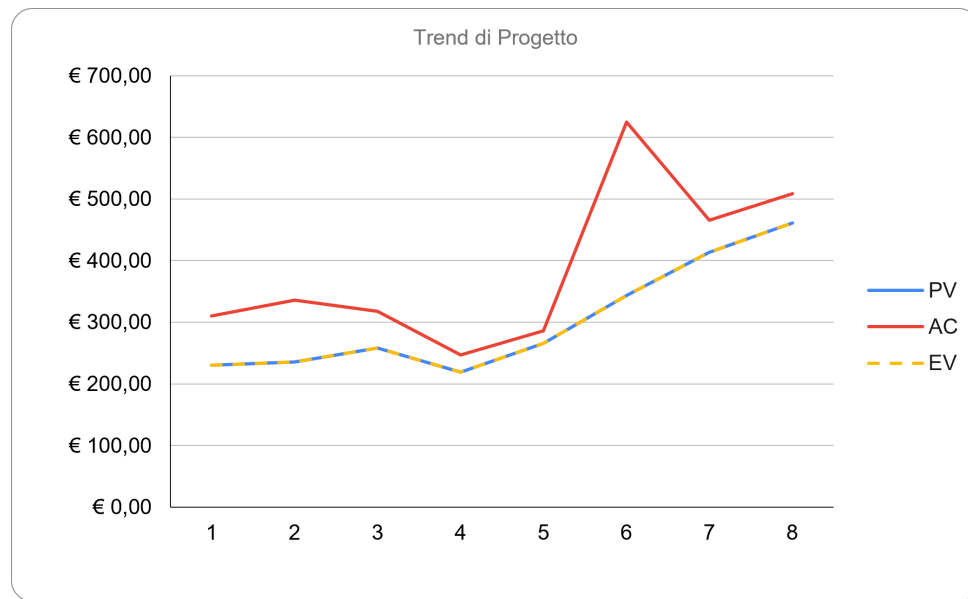


Figura 1: Andamento PV_G , AC_G , EV_G

Il grafico riporta l'andamento cumulato, sprint dopo sprint, del Planned Value_G (PV), dell'Actual Cost_G (AC) e dell'Earned Value_G (EV).

Dal grafico si osserva una perfetta sovrapposizione tra la curva del PV e quella dell'EV lungo tutti gli sprint: questo indica che il gruppo è riuscito a completare esattamente il lavoro pianificato per ogni iterazione, rispettando in pieno le tempistiche.

Tuttavia, si nota che l'Actual Cost (AC) si mantiene costantemente al di sopra delle altre due curve. Nello sprint 6 si evidenzia un picco anomalo di spesa (AC pari a 625 €) a fronte di un valore prodotto (EV/PV) di circa 340 €. Questo scostamento è dovuto a task complessi di stesura e revisione dell'Analisi dei Requisiti che hanno richiesto ore effettive superiori a quelle preventivate.

Nelle iterazioni successive (sprint 7 e 8) il divario si restringe, con l'EV che sale a 460 € e l'AC a circa 510 €. Ciò dimostra un netto recupero dell'efficienza, seppur i costi cumulati rimangano ancora superiori al piano, suggerendo la necessità di mantenere un monitoraggio attento nelle prossime fasi di progetto.

7.3.2 Varianze di Progetto

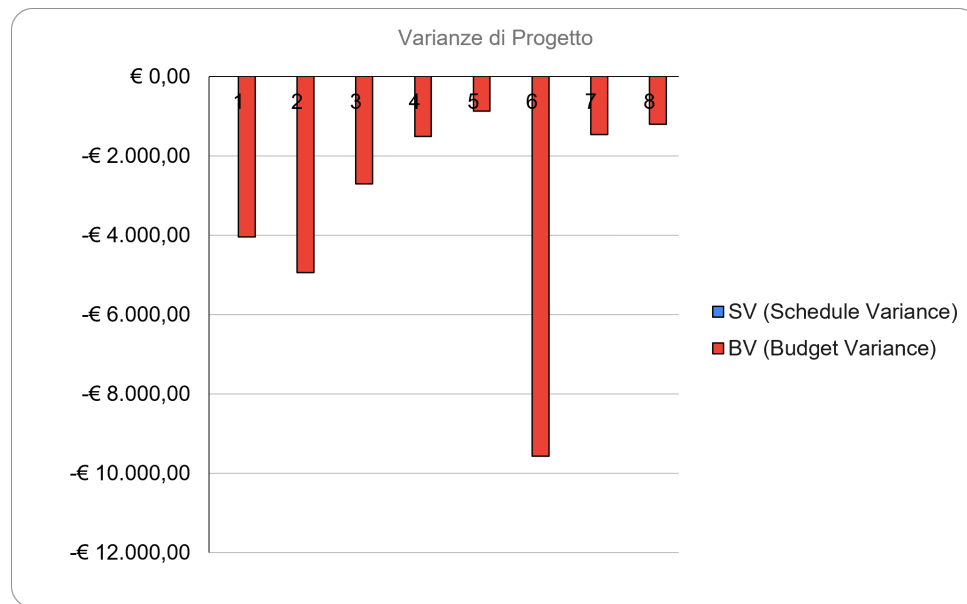


Figura 2: Andamento SV_G , BV_G

Il grafico illustra l'andamento della Schedule Variance_G (SV) e della Budget Variance_G (BV).

Coerentemente con quanto osservato nei trend di progetto, la Schedule Variance si mantiene costantemente a 0,00 € per tutti gli sprint: questo è il risultato matematico del perfetto allineamento tra il lavoro completato (EV) e quello pianificato (PV), confermando l'assenza di ritardi.

La Budget Variance, invece, si mantiene sempre su valori negativi, evidenziando che i costi reali hanno sempre superato il valore guadagnato.

In particolare, si nota il picco negativo in corrispondenza dello sprint 6 (in cui la BV sprofonda a circa -285 €). Grazie alle azioni correttive intraprese, la varianza si riduce significativamente negli sprint successivi, chiudendo lo sprint 8 a circa -50 €, confermando una stabilizzazione dell'efficienza economica del team.

7.3.3 Indici di Performance

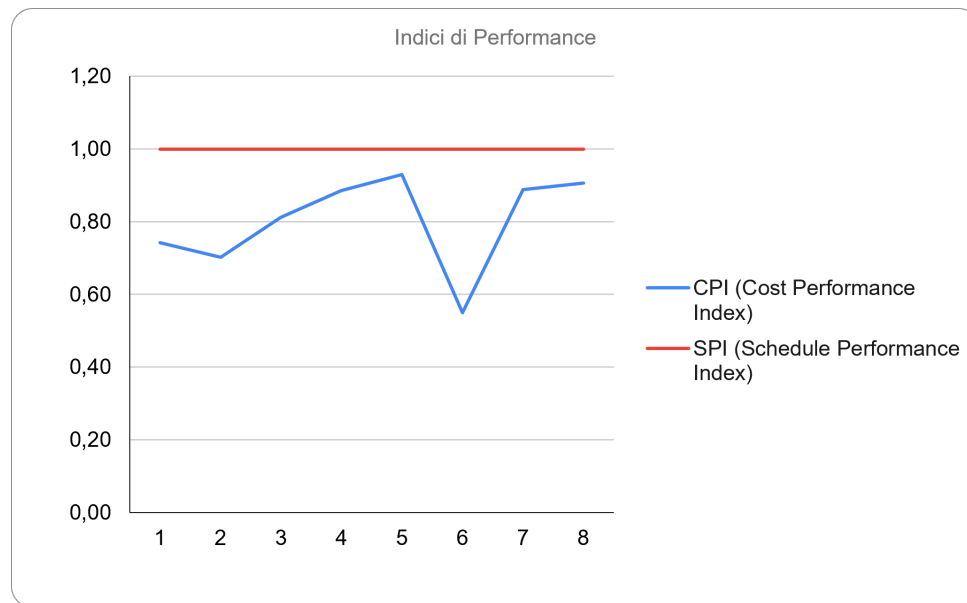


Figura 3: Andamento CPI, SPI

Il grafico riporta l'andamento sprint per sprint del Cost Performance Index (CPI) e dello Schedule Performance Index (SPI).

Lo SPI si mantiene stabilmente su 1,0 per tutti gli sprint. Ciò indica che il progetto ha sempre rispettato i tempi pianificati, completando esattamente il 100% del lavoro previsto entro ogni singola iterazione.

Il CPI, al contrario, subisce forti fluttuazioni. Dopo essersi mantenuto al di sotto della soglia ottimale nei primi 4 sprint, crolla a un minimo di circa 0,55 durante lo sprint 6, confermando l'eccessivo assorbimento di risorse per la documentazione. Grazie alle ottimizzazioni introdotte, l'indice mostra un forte recupero negli sprint 7 e 8, riportandosi verso la soglia di accettabilità (superando lo 0,90 a livello di singolo sprint).

La combinazione di uno SPI perfettamente in linea e di un CPI in via di stabilizzazione dimostra che il gruppo sa rispettare le scadenze concordate, e sta imparando a calibrare sempre meglio le stime orarie preventive per non eccedere il budget.

7.3.4 Previsione Spesa Finale

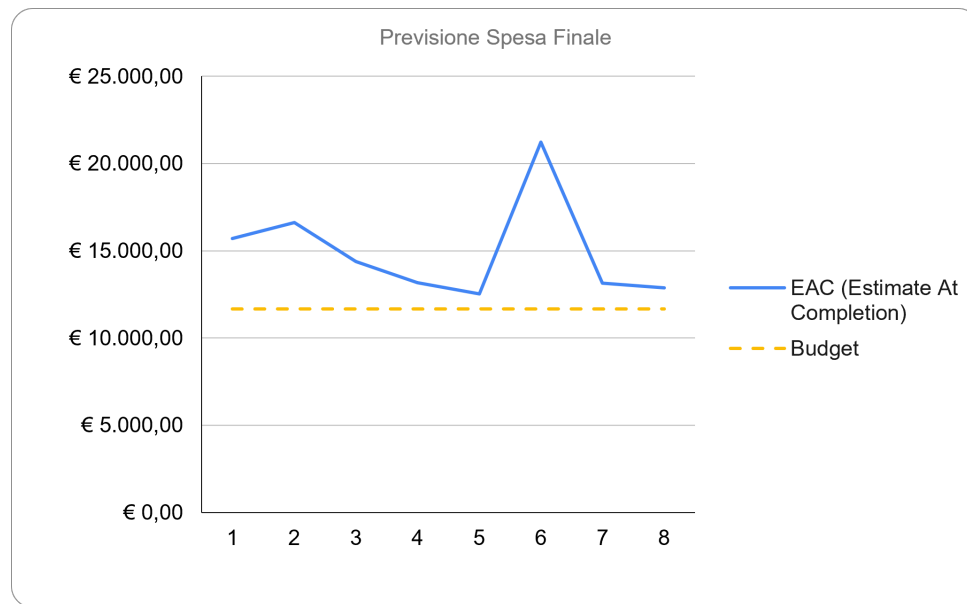


Figura 4: Andamento EAC_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Estimate at Completion_G (EAC). La linea orizzontale tratteggiata rappresenta il BAC_G (Budget at Completion_G), fissato a 11.665 €.

Nei primi quattro sprint, l'EAC si mantiene stabilmente superiore al BAC, con valori compresi tra i 13.000 € e i 17.000 €, a causa di un CPI sempre inferiore a 1. Nello sprint 5 si registra un lieve miglioramento, con l'EAC che scende a circa 12.500 €, avvicinandosi alla soglia del budget senza tuttavia riuscire a scendere al di sotto di essa.

Nello sprint 6 si verifica un brusco peggioramento come già osservato nei grafici precedenti, con la proiezione finale che sfiora la quota critica di quasi 21.000 €.

Tuttavia, il drastico miglioramento dell'efficienza registrato negli sprint 7 e 8 ha permesso di abbattere nuovamente questa stima, facendola stabilizzare intorno ai 13.000 €. È pertanto necessario continuare a monitorare l'EAC e mantenere rigorose le stime orarie preventive per i task complessi, al fine di valutare l'efficacia delle azioni correttive e riportare la spesa sempre più vicina al BAC originario.

7.3.5 Requisiti

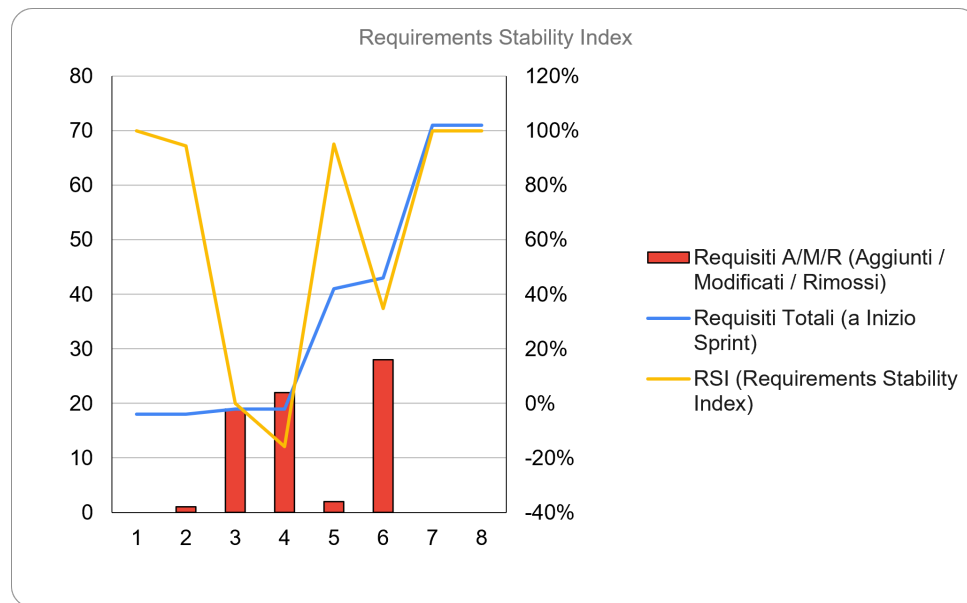


Figura 5: Andamento Requisiti_G

Il grafico descrive l'andamento del Requirement Stability Index (RSI) di sprint in sprint. L'RSI si mantiene stabile durante i vari sprint, si può notare un incremento sostanziale dei requisiti all'inizio degli sprint 5 e 7 in concomitanza con il feedback ricevuto dal professor Cardin durante le riunioni che il gruppo ha chiesto.

7.3.6 Correttezza Ortografica

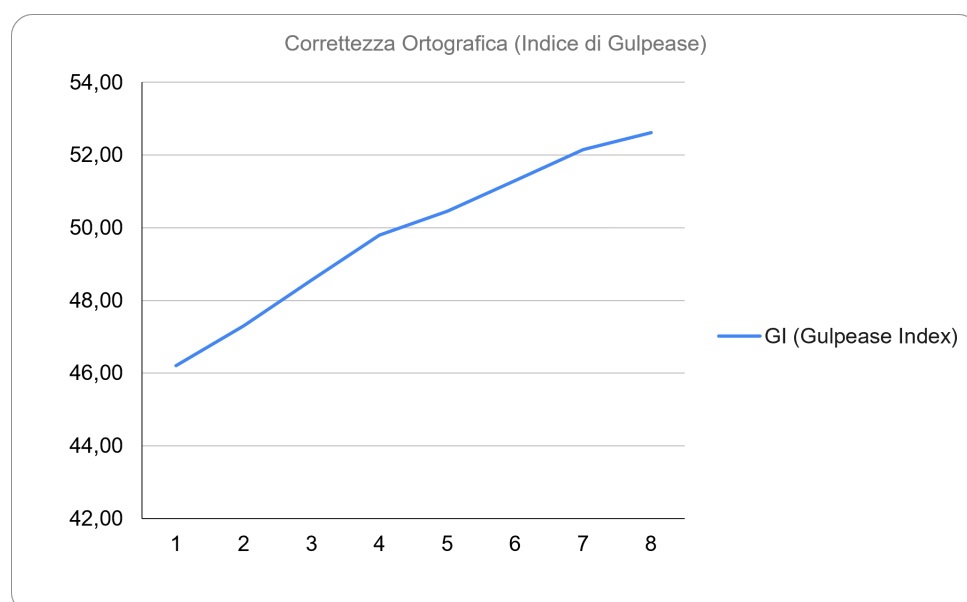


Figura 6: Indice di Gulpease_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Indice di Gulpease, utilizzato per monitorare la leggibilità e la chiarezza della documentazione in lingua italiana. Nel corso degli sprint si osserva un

miglioramento costante del valore, frutto delle continue attività di revisione, che si stabilizza sul risultato attuale di 52,62. Durante tutti gli sprint si osserva un valore accettabile (≥ 40 e < 80) il che indica una facilità di lettura variabile dei vari documenti.

7.3.7 Sprint Goal Achievement

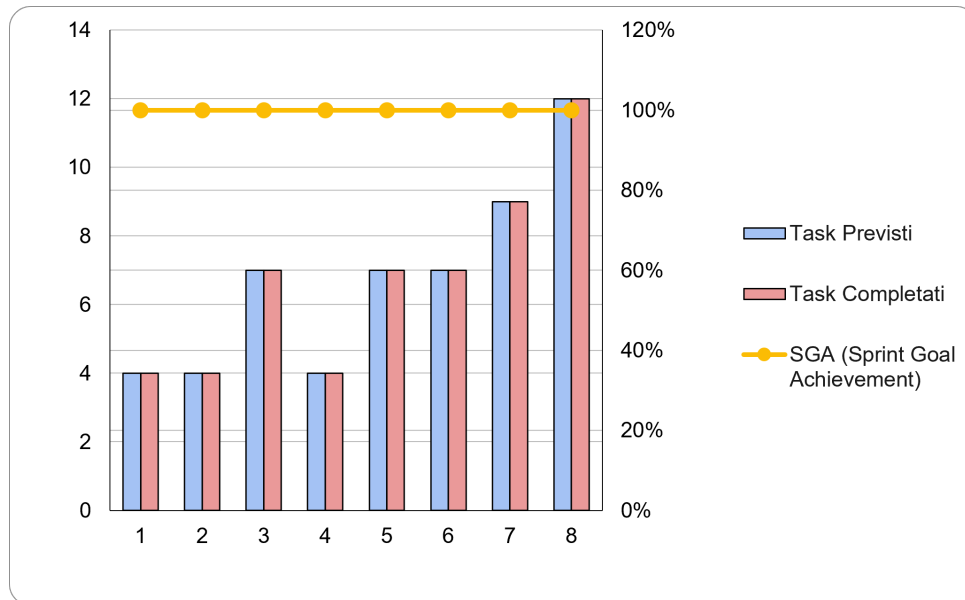


Figura 7: Andamento task_G

Il grafico mostra lo Sprint Goal Achievement (SGA) per osservare il numero di task previste ed effettivamente completate durante i vari sprint. In tutti gli sprint sono state completate tutte le task pianificate.